

Teste de Arquitetura: Sistema de Simulação e Proposta de Empréstimos

Desenho da Arquitetura - Justifique suas escolhas tecnológicas para cada componente / Considerações de Escalabilidade:

A arquitetura proposta segue um escalável, onde o frontend se comunica com os microsserviços através de um API Gateway e um Backend For Frontend (BFF).

O intuito dessa abordagem é garantir o desacoplamento entre o frontend e os microsserviços, através do controle de origens permitidas (CORS) durante as requisições, gerenciamento de tokens de autorização e redirecionamento para os serviços de backend adequados.

O BFF atua como um intermediário entre o frontend e os microsserviços, ele será responsável por orquestrar e adaptar as requisições e respostas entre os serviços com a lógica do negócio, **visando a experiência do canal**. A utilização de estratégias de cache nesse contexto, reduz a latência e carga nos microsserviços, visto que os dados que serão consultados repetidamente estarão alocados em cache.

O microsserviço de empréstimos será responsável pela lógica e orquestração do fluxo principal da aplicação: simulação, inclusão e gestão de propostas.

A utilização de um banco de dados relacional, seria importante para garantir a integridade e consistência dos dados, além de ser mais performático em consultas complexas do ramo financeiro. Os dados financeiros dos clientes, assim como histórico das transações realizadas anteriormente seriam armazenados nesse nível.

O banco de dados em cache seria utilizado para reaproveitar os dados que são consultados repetidamente.

O microsserviço também atua como “intermediário” entre o consumo de outras aplicações back-end com foco em regras específicas do fluxo de originação e contratação (backend de simulação e propostas), que por sua vez podem atuar com integrações outros sistemas externos.

Com uma arquitetura em microsserviço os sistemas poderiam ser escalados individualmente de acordo com a necessidade do negócio e demanda de recursos de cada aplicação.

Estratégias de observabilidade e testes de desempenho, são essenciais para prevermos/observarmos como está o fluxo de contratação em ambiente produtivo.

Considerações sobre o modelo assíncrono para o sistema:

O fluxo atual está desenhado em alto nível, sem definição explícita entre comunicação síncrona ou assíncrona, pois, a definição da jornada de contratação de empréstimo interfere diretamente nessas escolhas.

Um modelo híbrido poderia ser adotado com comunicação síncrona nas etapas em que precisamos ter um feedback rápido para o usuário, como na simulação inicial, e um processamento assíncrono durante as etapas mais demoradas, como análise final de propostas e comunicações com sistemas parceiros.

Padrões de Projeto e Boas Práticas:

Strategy para variações previsíveis de lógica, como:

- Cálculo de taxas variáveis

- Fluxo de simulação/negócio variáveis por tipo de cliente

Estratégias de retry, para consumo de serviços com dependência externa.

Utilização de conceitos de Clean Architecture para separar responsabilidades entre camadas.

Event-Driven Pattern para sistemas assíncronos, para criar processamentos desacoplados entre as etapas do fluxo.

Automação de testes, para garantir a confiança durante a homologação de novas features.

Documentação clara e atualizada, sobre o fluxo de negócio e fluxo de desenvolvimento.

Utilização de ferramentas de qualidade de código, para ajudar padronização e redução de bugs simples.

Criação de métricas, para apoiar em fluxos de debug e acompanhamento do ambiente produtivo.

Feature toggles, para liberar funcionalidades (elegíveis) gradualmente.

Estratégias de cache, para consulta de dados repetitivos.

Autenticação e autorização:

Autenticação e autorização baseada em tokens (JWT).

Os tokens conterão informações relativas à:

- Identificação do usuário
- Permissões do usuário
- Data de expiração
- Refresh token, utilizado para renovar o token de acesso sem a necessidade de um novo login (avaliar se essa estratégia se aplica à jornada esperada).
- Autenticação de multifator, caso se aplique a jornada.

O token de acesso deverá ser validado durante cada requisição.

API Design:

POST /api/emprestimos/clientes/dados-financeiros

Permite a inserção de dados financeiros necessários para a análise do empréstimo.

Request:

```
{
  "cpf": "123.456.789-00",
  "nome": "Paula Arantes",
  "prazo": 20
  "dataNascimento": "2000-05-10",
  "valorEmprestimo": 25000,
  "rendaMensal": 8000
}
```

Response:

```
{
  "mensagem": "Dados financeiros recebidos com sucesso.",
  "idSimulacao": "01180f92-8d93-4421-b7b4-4bc9470b8f92"
}
```

GET /api/emprestimos/simulacoes/{idSimulacao}

Busca os dados da simulação de acordo com o id informado.

Request:

/api/emprestimos/simulacoes/01180f92-8d93-4421-b7b4-4bc9470b8f92

Response:

```
{
  "idSimulacao": "01180f92-8d93-4421-b7b4-4bc9470b8f92",
  "valorSolicitado": 20000,
  "dataBase": "2025-07-23"
  "condicoesCredito": [
    {
      "id": 3457,
      "taxaJurosMensal": 0.009,
      "valorParcela": 633.21,
      "valorTotalPago": 22795.56,
      "totalJuros": 2795.56,
      "prazoMeses": 25
    },
    {
      "id": 5608,
      "taxaJurosMensal": 0.012,
      "valorParcela": 664.29,
      "valorTotalPago": 23914.44,
      "totalJuros": 3914.44,
      "prazoMeses": 36
    }
  ]
}
```

** Variações desse endpoint poderiam ser implementadas de acordo com a necessidade da jornada, como:

- * Busca de simulações por CPF, informando a quantidade de simulações desejadas.
GET /api/emprestimos/simulacoes/{cpf}?limite={quantidade}

- * Busca de simulações por CPF e tipo de simulação.
GET /api/emprestimos/simulacoes/{cpf}/{tipoSimulacao}?limite={quantidade}

POST /api/emprestimos/propostas

Gera uma proposta de acordo com o cenário escolhido pelo cliente.

Request:

```
{
  "idSimulacao": "01180f92-8d93-4421-b7b4-4bc9470b8f92",
  "idCondicaoCredito": 5608
}
```

Response:

```
{
  "idProposta": "01180f92-8d93-4421",
  "valorEmprestimo": 20000,
  "taxaJurosMensal": 0.012,
  "valorParcela": 664.29,
  "valorTotalPago": 23914.44,
  "totalJuros": 3914.44,
  "prazoMeses": 36,
  "data": "2025-07-23"
}
```

GET /api/emprestimos/propostas/{idProposta}

Busca os detalhes de uma proposta de acordo com o id.

Request:

GET /api/emprestimos/propostas/01180f92-8d93-4421

Response

```
{
  "idProposta": "01180f92-8d93-4421",
  "status": "EM_AVALIACAO",
  "cliente": {
    "nome": "Paula Arantes",
    "cpf": "123.456.789-00"
  },
  "detalhes": {
    "valorEmprestimo": 20000,
    "taxaJurosMensal": 0.012,
    "valorParcela": 664.29,
    "valorTotalPago": 23914.44,
    "totalJuros": 3914.44,
    "prazoMeses": 36
  },
  "dataSolicitacao": "2025-07-23",
  "dataValidade": "2025-07-30",
  "erros": []
}
```